兔子行為識別模型提升方案

現狀問題

- 訓練數據主要來自手持 / 網路影片，部署在固定攝影機畫面——視角、光線、背景完全不同，模型到現場「水土不服」
- 當前模型（RepViT-M1）是為低功耗設備設計的輕量級架構，PC 端算力充裕，但模型能力未充分利用

現有數據分布

類別	訓練集	驗證集	合計
Eating（進食）	1229	300	1529
Moving（移動）	756	186	942
Resting（休息）	899	220	1119
Drinking（飲水）	984	239	1223

四類整體量級相近，但 Moving 偏少，且所有類別現有數據以手持 / 網路影片為主，與攝影機實景有明顯差距。

改進方向

一、數據補充

- 從 hkbr 部署點回收真實攝影機影片，重點補充 Eating 和 Drinking 兩類
- 目標：兩類各追加約 800 條真實攝影機數據
- 同時對現有網路影片數據加入攝影機風格增強（運動模糊、解析度降低、色彩偏移），縮小與實景的差距

二、模型升級

- 將模型從 RepViT-M1（~~5M 參數）升級至 RepViT-M1.5（~~13M 參數），同屬一個架構家族，代碼改動小

-

任務拆解與時間線

第一週：模型改造 + 數據回收啟動

任務	預計完成
修改訓練代碼，支援 RepViT-M1.5 骨架；對現有網路影片加入攝影機風格增強	第1–2 天
在現有數據上跑基線訓練（M1.5，無新數據）	第2–5 天
hkbr 部署點回撈攝影機影片并標註（每个动作新增500条样本）	第1–5 天

第二週：數據增強 + 新數據標註

任務	預計完成
合併新舊數據，重新訓練最終版模型	第3-5天
hkbr 部署點回撈攝影機影片并標註（每个动作新增300条样本）	第1-3天
在 hkbr 攝影機畫面上驗證新模型表現	第4-5天

資源需求

1. hkbr 部署點的攝影機影片回撈
2. Eating / Drinking 類別的人工標註或半自動標註

後續

PC 端模型穩定後，可用其作為教師模型，蒸餾出輕量版本部署至低功耗設備（SoC），無需重新採集數據。